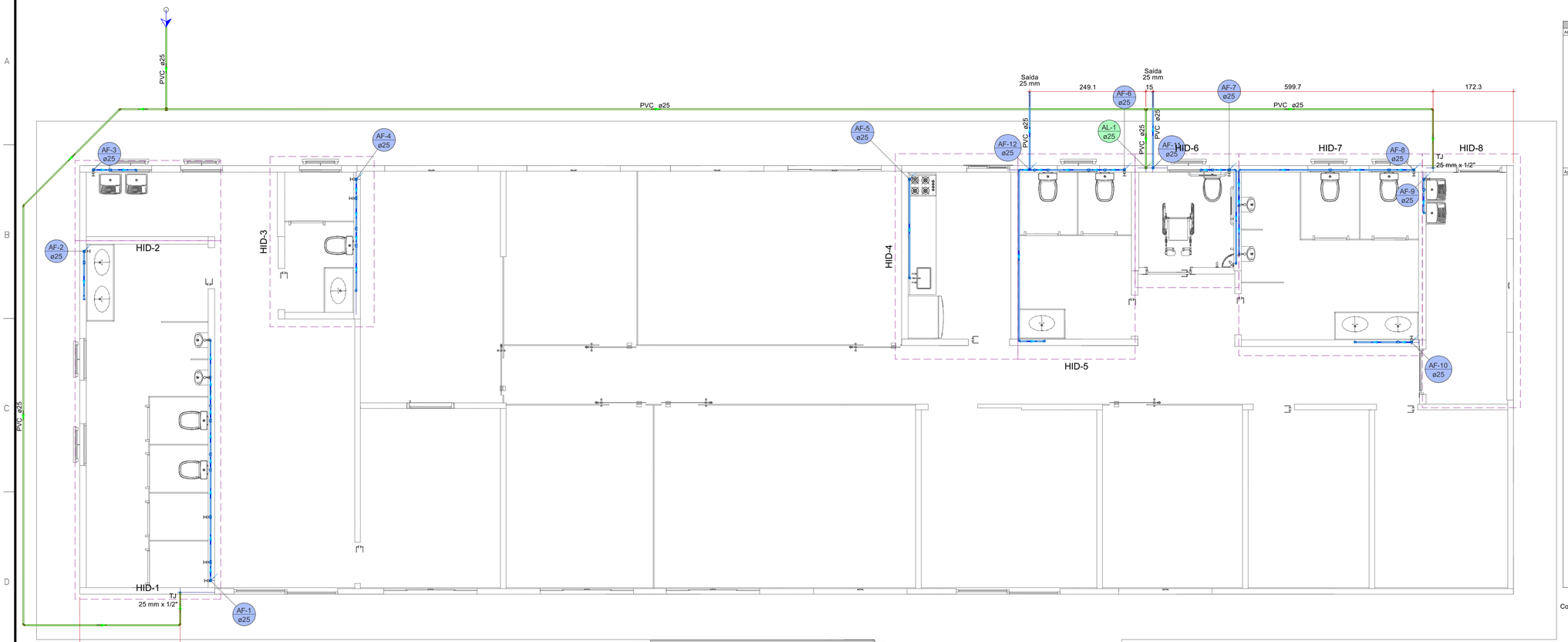


Lista de materiais - Térreo	
Alimentação	
Metais	
Registro de esfera	
3/4"	1 pç
PVC misto soldável	
Colar de tomada em PVC	
3/4"	1 pç
Joelho 90 soldável c/ rosca	
25 mm - 3/4"	1 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	1 pç
Joelho 45 soldável	
25 mm	2 pç
Joelho 90º soldável	
25 mm	6 pç
Tubos	
25 mm	48.64 m
Tê 90 soldável	
25 mm	2 pç
Água fria	
Aparelho	
Chuveiro	
25mm x 3/4"	3 pç
Ducha higiênica	
25mm x 1/2"	6 pç
Mictório de Descarga Descontínua	
1/2"	4 pç
Torneira de Jardim	
25 mm x 1/2"	2 pç
Torneira de Pia de Cozinha	
25mm - 3/4"	1 pç
Torneira de Tanque de Lavar	
25mmx 3/4"	4 pç
Torneira de lavatório	
25 mm - 1/2"	7 pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada	
1/2"	8 pç
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada	
3/4"	10 pç
Registro de pressão c/ canopla cromada	
3/4"	3 pç
Válvula de descarga p/ mictório	
1/2"	4 pç
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla	
1/2 - 30cm	8 pç
Engate flexível plástico	
1/2 - 30cm	7 pç
PVC misto soldável	
Luva soldável c/ rosca	
25 mm -3/4"	3 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro	
20 mm - 1/2"	8 pç
25 mm - 3/4"	23 pç
Bucha de redução sold. curta	
25 mm - 20 mm	2 pç
Curva 90 soldável	
25 mm	1 pç
Joelho 90º soldável	
20 mm	4 pç
25 mm	25 pç
Luva soldável	
25 mm	10 pç
Tubos	
20 mm	4.76 m
25 mm	62.83 m
Tê 90 soldável	
20 mm	1 pç
25 mm	21 pç
Tê de redução 90 soldável	
25 mm - 20 mm	1 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90º soldável com bucha de latão	
20 mm - 1/2"	4 pç
25 mm - 3/4"	8 pç
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão	
25 mm- 1/2"	23 pç

Coluna AF-5 (Térreo)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Pavimento Térreo
Nível geométrico: 3.60 m
Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
Caixa d'água - 1000L (Reservatório cilíndrico)
Nível geométrico: 4.10 m
Pressão inicial: 0.63 m.c.a.

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	0.73	44	0.48	4.45	4.30	8.75	0.0068	0.06	4.17	0.32	0.95	0.89
2-3	0.25	22	0.68	2.39	8.50	10.89	0.0307	0.12	3.85	0.25	1.14	1.02
3-4	0.25	22	0.68	0.00	0.01	0.01	0.0307	0.00	3.60	0.00	1.02	1.02

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
1.20	0.18	1.02	0.50

Situação: Pressão suficiente

Coluna AF-1 (Térreo)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Pavimento Térreo
Nível geométrico: 3.50 m
Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
Caixa d'água - 1000L (Reservatório cilíndrico)
Nível geométrico: 4.10 m
Pressão inicial: 0.63 m.c.a.

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	0.73	44	0.48	4.45	4.30	8.75	0.0068	0.06	4.17	0.32	0.95	0.89
2-3	0.69	44	0.45	11.84	2.20	14.04	0.0061	0.09	3.85	0.00	0.89	0.80
3-4	0.61	44	0.40	3.12	2.20	5.32	0.0050	0.03	3.85	0.00	0.80	0.78
4-5	0.44	44	0.29	6.04	7.30	13.34	0.0029	0.04	3.85	0.00	0.78	0.74
5-6	0.44	22	1.21	0.76	1.26	2.02	0.0835	0.16	3.85	0.35	1.09	0.93
6-7	0.44	22	1.21	0.00	0.01	0.01	0.0835	0.00	3.50	0.00	0.93	0.92

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
1.30	0.38	0.92	0.50

Situação: Pressão suficiente

Coluna AF-2 (Térreo)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Pavimento Térreo
Nível geométrico: 3.60 m
Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
Caixa d'água - 1000L (Reservatório cilíndrico)
Nível geométrico: 4.10 m
Pressão inicial: 0.63 m.c.a.

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	0.73	44	0.48	4.45	4.30	8.75	0.0068	0.06	4.17	0.32	0.95	0.89
2-3	0.69	44	0.45	11.84	2.20	14.04	0.0061	0.09	3.85	0.00	0.89	0.80
3-4	0.61	44	0.40	3.12	2.20	5.32	0.0050	0.03	3.85	0.00	0.80	0.78
4-5	0.42	44	0.28	2.17	9.50	11.67	0.0026	0.03	3.85	0.00	0.78	0.75
5-6	0.35	44	0.23	2.21	5.40	7.61	0.0019	0.01	3.85	0.00	0.75	0.73
6-7	0.35	22	0.97	0.72	1.26	1.97	0.0562	0.11	3.85	0.25	0.98	0.87
7-8	0.35	22	0.97	0.00	0.01	0.01	0.0562	0.00	3.60	0.00	0.87	0.87

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
1.20	0.28	0.92	0.50

Situação: Pressão suficiente

Coluna AF-3 (Térreo)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Pavimento Térreo
Nível geométrico: 3.60 m
Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
Caixa d'água - 1000L (Reservatório cilíndrico)
Nível geométrico: 4.10 m
Pressão inicial: 0.63 m.c.a.

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	0.73	44	0.48	4.45	4.30	8.75	0.0068	0.06	4.17	0.32	0.95	0.89
2-3	0.69	44	0.45	11.84	2.20	14.04	0.0061	0.09	3.85	0.00	0.89	0.80
3-4	0.61	44	0.40	3.12	2.20	5.32	0.0050	0.03	3.85	0.00	0.80	0.78
4-5	0.42	44	0.28	2.17	9.50	11.67	0.0026	0.03	3.85	0.00	0.78	0.75
5-6	0.35	44	0.23	2.21	5.40	7.61	0.0019	0.01	3.85	0.00	0.75	0.73
6-7	0.35	22	0.97	0.72	1.26	1.97	0.0562	0.11	3.85	0.25	0.98	0.87
7-8	0.35	22	0.97	0.00	0.01	0.01	0.0562	0.00	3.60	0.00	0.87	0.87

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
1.20	0.33	0.87	0.50

Situação: Pressão suficiente

Legenda - Térreo
Alimentador Predial
Registro de Pressão com PVC soldável
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável
Válvula de descarga p/ mictório

Legenda de condutos - Térreo
Água fria
Alimentação

Coluna AF-4 (Térreo)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Pavimento Térreo
Nível geométrico: 3.60 m
Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
Caixa d'água - 1000L (Reservatório cilíndrico)
Nível geométrico: 4.10 m
Pressão inicial: 0.63 m.c.a.

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	0.73	44	0.48	4.45	4.30	8.75	0.0068	0.06	4.17	0.32	0.95	0.89
2-3	0.69	44	0.45	11.84	2.20	14.04	0.0061	0.09	3.85	0.00	0.89	0.80
3-4	0.31	22	0.86	2.39	8.50	10.89	0.0455	0.17	3.85	0.25	1.05	0.88
4-5	0.31	22	0.86	0.00	0.01	0.01	0.0455	0.00	3.60	0.00	0.88	0.88

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
1.20	0.32	0.88	0.50

Situação: Pressão suficiente

Coluna AF-10 (Térreo)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Pavimento Térreo
Nível geométrico: 3.50 m
Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
Caixa d'água - 1000L (Reservatório cilíndrico)
Nível geométrico: 4.10 m
Pressão inicial: 0.63 m.c.a.

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	0.73	44	0.48	0.92	3.10	4.02	0.0067	0.03	4.17	0.32	0.95	0.92
2-3	0.61	44	0.40	0.97	1.20	2.17	0.0050	0.01	3.85	0.00	0.92	0.91
3-4	0.54	44	0.35	3.50	2.20	5.70	0.0039	0.02	3.85	0.00	0.91	0.89
4-5	0.23	22	0.63	2.12	9.70	11.82	0.0268	0.13	3.85	0.35	1.24	1.11
5-6	0.23	22	0.63	0.00	0.01	0.01	0.0268	0.00	3.50	0.00	1.11	1.11

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
1.30	0.19	1.11	0.50

Situação: Pressão suficiente

Coluna AF-6 (Térreo)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Pavimento Térreo
Nível geométrico: 3.50 m
Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
Caixa d'água - 1000L (Reservatório cilíndrico)
Nível geométrico: 4.10 m
Pressão inicial: 0.63 m.c.a.

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	0.73	44	0.48	0.92	3.10	4.02	0.0067	0.03	4.17	0.32	0.95	0.92
2-3	0.39	22	1.07	3.95	3.60	7.55	0.0666	0.43	3.85	0.35	1.27	0.85
3-4	0.39	22	1.07	0.00	0.01	0.01	0.0666	0.00	3.50	0.00	0.85	0.85

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
1.30	0.45	0.85	0.50

Situação: Pressão suficiente

Coluna AF-7 (Térreo)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Pavimento Térreo
Nível geométrico: 3.50 m
Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
Caixa d'água - 1000L (Reservatório cilíndrico)
Nível geométrico: 4.10 m
Pressão inicial: 0.63 m.c.a.

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	0.73	44	0.48	0.92	3.10	4.02	0.0067	0.03	4.17	0.32	0.95	0.92
2-3	0.61	44	0.40	0.97	1.20	2.17	0.0050	0.01	3.85	0.00	0.92	0.91
3-4	0.30	22	0.82	2.67	8.50	11.17	0.0419	0.17	3.85	0.35	1.26	1.09
4-5	0.30	22	0.82	0.00	0.01	0.01	0.0419	0.00	3.50	0.00	1.09	1.09

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
1.30	0.21	1.09	0.50

Situação: Pressão suficiente

Coluna AF-8 (Térreo)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Pavimento Térreo
Nível geométrico: 3.50 m
Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
Caixa d'água - 1000L (Reservatório cilíndrico)
Nível geométrico: 4.10 m
Pressão inicial: 0.63 m.c.a.

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	0.73	44	0.48	0.92	3.10	4.02	0.0067	0.03	4.17	0.32	0.95	0.92
2-3	0.61	44	0.40	0.97	1.20	2.17	0.0050	0.01	3.85	0.00	0.92	0.91
3-4	0.54	44	0.35	3.50	2.20	5.70	0.0039	0.02	3.85	0.00	0.91	0.89
4-5	0.48	44	0.32	0.45	2.20	2.65	0.0033	0.01	3.85	0.00	0.89	0.88
5-6	0.33	22	0.90	2.67	8.50	11.17	0.0491	0.20	3.85	0.35	1.23	1.03
6-7	0.33	22	0.90	0.00	0.01	0.01	0.0491	0.00	3.50	0.00	1.03	1.03

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
1.30	0.27	1.03	0.50

Situação: Pressão suficiente

Coluna AF-9 (Térreo)

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Pavimento Térreo
Nível geométrico: 3.50 m
Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
Caixa d'água - 1000L (Reservatório cilíndrico)
Nível geométrico: 4.10 m
Pressão inicial: 0.63 m.c.a.

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	0.73	44	0.48	0.92	3.10	4.02	0.0067	0.03	4.17	0.32	0.95	0.92
2-3	0.61	44	0.40	0.97	1.20	2.17	0.0050	0.01	3.85	0.00	0.92	0.91
3-4	0.54	44	0.35	3.50	2.20	5.70	0.0039	0.02	3.85	0.00	0.91	0.89
4-5	0.48	44	0.32	0.45	2.20	2.65	0.0033	0.01	3.85	0.00	0.89	0.88
5-6	0.35	22	0.97	2.68	4.60	7.28	0.0562	0.29	3.85	0.35	1.23	0.94
6-7	0.35	22	0.97	0.00	0.01	0.01	0.0562	0.00	3.50	0.00	0.94	0.94

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
1.30	0.36	0.94	0.50

Situação: Pressão suficiente

Conexão analisada
Luva soldável - 25 mm (PVC rígido soldável)
Pavimento Térreo
Nível geométrico: 3.60 m
Processo de cálculo: Universal

Tomada d'água:
Caixa d'água - 1000L (Reservatório cilíndrico)
Nível geométrico: 4.10 m
Pressão inicial: 0.63 m.c.a.

Trecho	Vazão (l/s)	Ø (mm)	Veloc. (m/s)	Comprimento (m)			J (m/m)	Perda (m.c.a.)	Altura (m)	Desnível (m)	Pressões (m.c.a.)	
				Conduto	Equiv.	Total					Disp.	Jusante
1-2	0.73	44	0.48	4.45	4.30	8.75	0.0068	0.06	4.17	0.32	0.95	0.89
2-3	0.25	22	0.68	2.39	8.50	10.89	0.0307	0.12	3.85	0.25	1.14	1.02
3-4	0.25	22	0.68	0.00	0.01	0.01	0.0307	0.00	3.60	0.00	1.02	1.02

Pressões (m.c.a.)			
Estática inicial	Perda de carga	Dinâmica disponível	Mínima necessária
1.20	0.18	1.02	0.50

Situação: Pressão suficiente

NETO LARA Engenharia e Incorporação

NETO LARA ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO
Av. Perimetral Noroeste, 2398 - Sala 02 - Térreo - CENTRO, Sorriso - MT
CEP 78890-090 - Tel (66)99604-7264

Obra
ESCRITÓRIO AMAGGI EM SISTEMA LIGHT STEEL FRAME
Rodovia BR 364, a 26 quilômetros de Ariquemes, Alto Paraíso - RO

Projetista
THALYTA SOUZA REIS
CREA PA nº 1521704139

Proprietário
AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ nº 77.294.254/0122-81

Projeto
HIDRÁULICO

Pavimento
Térreo

Conteúdo
PLANTA BAIXA - TÉRREO
DIAGRAMA DE PRESSÕES
TABELAS E QUADROS

Prancha 1
Conjunto 1 | Pran. Tot. 4

Data 16/09/2026 | Escala Indicada | Desenho Eng. Thalyta Reis | Conferência R02